

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

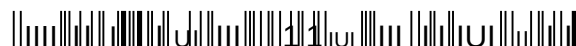
(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum

3. November 2016 (03.11.2016)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2016/173982 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A61L 2/00 (2006.01) A61L 2/04 (2006.01)

B01J 19/00 (2006.01) A61L 2/10 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/059169

(22) Internationales Anmeldedatum:

25. April 2016 (25.04.2016)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

15 165505.7 28. April 2015 (28.04.2015) EP

(71) Anmelder: BAYER TECHNOLOGY SERVICES
GMBH [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder: SCHWAN, Peter; Carl-Rumpff-Str. 75, 51373
Leverkusen (DE). VESTER, Andrea; Grünscheider Str. 6,
40591 Düsseldorf (DE). LOBEDANN, Martin;
Dorfheidestr. 32a, 51069 Köln (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; c/o Bayer Intellectual Property
GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.1 7 Ziffer ix)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD FOR CONTINUOUS VIRUS INACTIVATION IN A MICROREACTOR

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN VIRUSINAKTIVIERUNG IN EINEM MIKROREAKTOR

(57) Abstract: The invention relates to a method for continuous virus inactivation. The product stream is segmented by introducing a separating fluid which is unable to mix with said product stream, and the segmented product stream is conveyed into a reactor 1, as a residence section, under virus-inactivating conditions for the requisite residence time.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung stellt ein Verfahren zur kontinuierlichen Virusinaktivierung zur Verfügung. Der Produktstrom wird durch Einbringen eines mit dem Produktstrom nicht mischbaren Trennmediums segmentiert und der segmentierte Produktstrom wird in ein Reaktor 1 als Verweilstrecke unter vireninaktivierenden Bedingungen für die erforderliche Verweilzeit befördert.



WO 2016/173982 A1

- 1 -

VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN VIRUSINAKTIVIERUNG IN EINEM MIKROREAKTOR

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Virusinaktivierung in einer Verweilzeitstrecke.

5

Biopharmazeutische Produktionsprozesse erfordern verschiedene orthogonale Schritte zur Virenreduktion. Ein häufig eingesetztes Verfahren zur Inaktivierung von (umhüllten) Viren ist der Kontakt mit einem sauren Medium.

- 10 Virusinaktivierung bei niedrigem pH-Wert im Batch-Modus ist in der biopharmazeutischen Produktion von Wirkstoffen, z. B. Antikörpern, bekannt und vielfach angewendet (Sofer 2003, Virus Inactivation in the 1990s - and into the 21st Century. Part 4. BioPharm International). Hierbei wird das zu inaktivierende Gut, eine Flüssigkeit, die aktive Viren potentiell enthält, in einen geeigneten Behälter eingebracht, mit Hilfe einer sauren Lösung auf einen pH-Wert ≤ 4 eingestellt, wenn nötig
- 15 homogenisiert, und über die geforderte Zeit ruhen gelassen. Die Inaktivierung der Viren geschieht durch den Kontakt der Viren mit der sauren Lösung über eine bestimmte produkt- und prozessabhängige Zeit. Der gesamte Inhalt des Bags erfährt somit die Inaktivierung mit nahezu identischer Verweilzeit und folglich ist die geleistete Virenreduktion in jedem Fluidelement des Behälters ebenfalls nahezu gleich.

20

Soll nun ein Prozess zur Produktion biopharmazeutischer und biologischer Produkte insbesondere pharmazeutischer Antikörper im kontinuierlichen Betriebsmodus gefahren werden, so müsste die benötigte Haltezeit (=Verweilzeit) für die Virusinaktivierung realisiert werden.

- 25 Eine kontinuierliche Virusinaktivierung bedeutet im Sinne der Anmeldung, dass die Zufuhr von Feedstrom in das Virusinaktivierungsmodul und die Abfuhr des Produktstroms aus dem Virusinaktivierungsmodul pausenlos erfolgen.

- Eine Möglichkeit eine kontinuierliche Virusinaktivierung durchzuführen, ist die Bestrahlung mit
- 30 UV-C Licht. WO2002038191 , EP1339643B1, EP1464342B1, EP1914202A1 und EP1916224A1 beschreiben die Verwendung einer hehxförmigen Verweilschleife in der das zu inaktivierende Gut mit UV-C Licht bestrahlt und die vorhandenen Viren in der Folge inaktiviert werden. Durchströmt ein Fluid ein helikal gewickeltes Rohr, so wirkt die Zentrifugalkraft auf das Fluid. Durch diese Zentrifugalkräfte werden Sekundärströmungen (sog. Dean-Wirbel) induziert, was zu einer verbesserten radialen Durchmischung und somit homogeneren Bestrahlung des zu inaktivierenden
- 35 Guts führt. Die in den genannten Quellen verwendete Helixstruktur ist eine gerade Helixwicklung

- 2 -

ohne Richtungsänderungen der Achse der Helix. Für die Anwendung einer kontinuierlichen Virusinaktivierung bei niedrigem pH-Wert ist die Verwendung einer geraden Helix-Struktur, wie sie bei der UV-C Bestrahlung verwendet wird, nicht praktikabel, da die Verweilzeitverteilung zwar enger als beim laminar durchströmten geraden Rohr ist, jedoch immer noch zu breit ausfällt. Bedingt durch
5 die immer noch vergleichsweise breite Verweilzeitverteilung würde auch diese Geometrie für eine pH-Virusinaktivierung weiterhin eine große Anlage erfordern.

In einer laminaren Rohrströmung bildet sich ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil aus, wodurch es zu einer breiten Verweilzeitverteilung kommt (**Fig. 1**). Da die Maximalgeschwindigkeit im Zentrum der Rohrströmung das Doppelte der mittleren Geschwindigkeit beträgt, an den Rohrwänden jedoch die Geschwindigkeit gleich Null ist (Haftbedingung), tritt in diesen Fällen eine sehr breite Verweilzeitverteilung auf. Die so erhaltenen Verweilzeiten liegen zwischen der halben durchschnittlichen Verweilzeit (hervorgerufen durch die schnell strömenden Fluidelemente in der Rohrmitte) und einer unendlich langen Verweilzeit (hervorgerufen durch die anhaftenden
15 Fluidelemente in Wandnähe). Da zum einen zur effektiven Inaktivierung der Viren eine Mindestverweilzeit erforderlich ist, zum anderen aber lange Verweilzeiten bei niedrigem pH-Wert das Produkt (wie z. B. ein Protein) schädigen könnte, ist die Realisierung einer engen Verweilzeitverteilung im kontinuierlichen Betrieb unabdingbar. Ein Wechsel von der laminaren Strömungssituation in eine turbulente Pfropfenströmung mit einheitlicher Verweilzeit stellt in diesem
20 Fall keine akzeptable Alternative dar. Turbulente Strömungen setzen hohe Fließgeschwindigkeiten voraus. Sollen nun die für Virusinaktivierungen bei niedrigem pH-Wert üblichen langen Verweilzeiten (beispielsweise 60-120 min) realisiert werden, entstehen unvorteilhaft große Anlagen, welche auch einen großen Druckverlust aufweisen.

WO1998/02237 beschreibt eine Lösung des Problems des parabolischen Geschwindigkeitsprofils in einem kontinuierlich betriebenen Rohrreaktor zur Fällung von Produkten aus einer flüssigen Reaktionsmischung durch die Anwendung von segmentierter Fahrweise (Segmented Flow Processes), in dem diskrete Volumen der Reaktionsmischung von diskreten Volumen einer mit der Reaktionsmischung nicht mischbarem Trennflüssigkeit getrennt sind, wobei die Verweilzeit der
30 Reaktionsmischung im Rohrreaktor für die Fällung ausreichend ist. Die diskreten Volumen werden unter Pfropfenströmungsbedingungen, - so genannte „Plug Flow“ Bedingungen - erzeugt und für jedes Volumen sind die Reaktionsbedingungen im Wesentlichen identisch, so dass ein uniformes Produkt für jedes Volumen erhalten wird.

Tuercke et al. beschreiben die segmentierte Führung - Flüssigkeit/Flüssigkeit oder Flüssigkeit/Gas - in mikrostrukturierten Reaktoren im kontinuierlichen Betrieb für die organische Synthese und Herstellung mikroskaliger partikulärer Produkte wie z. B. multiple Emulsionen und Nanopartikeln und

- 3 -

Polymerisierung (Organic Process Research & Development 2009, 13, 1007-1013). Die Methode der segmentierten Phase wurde auch vom Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT zur Trennung von Zellen verwendet. Die Technik der segmentierten Phasen wird außerdem bei der Probenförderung im Baychromat® System zur Probenahme und Analyse eingesetzt (US 5 2009/0178495).

Die Anwendbarkeit der Propfenströmungsbedingungen oder segmentierten Strömung für Verfahren, die gleichzeitig eine lange Verweilzeit und eine enge Verweilzeitverteilung erfordern, wie z. B. die Virusinaktivierung bei niedrigen pH-Wert, wurde bisher nicht untersucht oder erwähnt.

10 Ausgehend aus dem Stand der Technik bestand die Aufgabe darin, eine neue, einfache und preiswerte Lösung zur Verfügung zu stellen, welche die benötigte Verweilzeit in einer kontinuierlich durchströmten Verweilzeitstrecke zur kontinuierlichen Virusinaktivierung insbesondere bei niedrigem pH-Wert bei enger Verweilzeitverteilung ermöglicht.

15 Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Verfahren zur kontinuierlichen Virusinaktivierung eines zu inaktivierenden Produktstroms in einem Reaktor 1 mit einem geringen hydraulischen Durchmesser von 0,01 mm bis 6 mm, bevorzugt 0,5 mm bis 3 mm, umfassend folgende Schritte:

- a) Bereitstellen des zu inaktivierenden Produktstroms,
- 20 b) Einstellung der vireninaktivierenden Bedingungen,
- c) Einbringen in den Produktstrom eines mit dem Produktstrom nicht mischbaren Trennmediums zur Segmentierung des Produktstroms,
- d) Zufuhr und Durchlaufen des segmentierten Produktstroms aus c) unter vireninaktivierenden Bedingungen in einer Verweilstrecke, gebildet durch den Reaktor 1
- 25 e) Ausströmen aus der Verweilstrecke,
- f) Bevorzugt kontinuierliche Abtrennung des Trennmediums.

Vorzugsweise ist der Reaktor sowie die Elemente des Moduls zur Segmentierung des Produktstroms, die mit dem Produktstrom in Kontakt treten, sterilisierbar, bevorzugt 30 autoklavierbar, gamma-bestrahlbar oder mit Ethylenoxid (ETO) begasbar, was einen keimarmen oder sogar sterilen Betrieb ermöglicht.

Bevorzugt ist der Reaktor ein Rohrreaktor. Besonders bevorzugt wird ein Rohrreaktor aus einem Einwegmaterial, z.B. ein Schlauch, verwendet, welcher nach Gebrauch verworfen wird um auf die 35 Reinigung verzichten zu können. Für diese Eigenschaft wird bevorzugt ein Schlauch verwendet, der den einschlägigen Qualitätsansprüchen, z. B. medizinische Qualität (USP Class VI) entspricht. Beispielsweise ist der Rohrreaktor ein Schlauch aus Silikon. Als Beispiel werden die Schläuche

- 4 -

Pharmed®-BPT (Silikonschlauch), C-Flex-374® (thermoplastischer Schlauch), oder Sanipure® der Firma Saint-Gobain Performance Plastics genannt ohne sich darauf zu begrenzen. In der Testanlage wurden ein kommerzieller Schlauch aus SaniPure® mit einem Innendurchmesser von 1,6 mm verwendet.

- 5 Die geometrische Gestaltung des Rohrreaktors in seiner Länge ist beliebig: gerade, gewickelt oder gekrümmt, vorausgesetzt er knickt nicht ab. Bevorzugt wird eine platzsparende Anordnung des Rohrreaktors. Typischerweise wird der Rohrreaktor von einer Trägersstruktur getragen. Z. B. wird der Rohrreaktor um übereinander auf einem Gestell befestigte Rahmen gewickelt, wobei die Rahmen rund oder eckig sein können. Auch eine helikale Wicklung um eine oder mehrere Säule herum ist möglich.
- 10 Für eine UV- Inaktivierung kann die Säule dann eine UV-Lampe aufweisen und das Rohrreaktor UV-durchlässig sein. Auch können thermische virusinaktivierenden Bedingungen durch Erhitzen der Trägerstruktur im Rohrreaktor eingestellt werden. Für eine thermische Inaktivierung können die umwickelten Strukturen auch in ein Flüssigkeitsbad eingebracht werden, um somit scharfe Temperaturänderungen herbeizuführen.

15

- Alternativ kann ein Rohrreaktor verwendet werden, der durch eine oder mehrere aufeinander gestapelten Platten, insbesondere Kunststoffplatten, in denen ein Kanal mit einem Einlass und einen Auslass eingearbeitet ist, gebildet ist. Umfasst dieser Plattenreaktor mehrere Platten, sind der Einlass und Auslass der mittleren Platten so positioniert, dass durch das
- 20 Stapeln ein durchgängiger Kanal mit der gewünschten Länge gebildet wird. Auch die geometrische Gestaltung des Kanals in seiner Länge ist beliebig: gerade, gewickelt oder gekrümmt.

Der Querschnitt des Reaktors 1 ist typischerweise rund oder oval, kann aber auch eckig sein.

- 25 Im Schritt a) wird ein Produktstrom an Flüssigkeit bereitgestellt, der sowohl Produkt als auch potentiell zu inaktivierende Viren enthalten kann.

Als mögliche vireninaktivierenden Bedingungen für Schritt b) werden ein niedriger pH (bevorzugt ≤ 4), Detergenzien, UV- oder thermische Behandlung genannt.

30

- Bevorzugt wird im Schritt b) der pH-Wert des Produktstroms auf einen Wert ≤ 4 eingestellt, sofern der pH-Wert des zu inaktivierenden Guts nicht bereits den geforderten Wert hat. Der pH-Wert des Produktstroms wird üblicherweise vor Eintritt in die Vorrichtung zur Virusinaktivierung durch einen Sensor erfasst (**Fig. 8**). Üblicherweise hat dieser pH-Sensor keine Regelaufgaben. Das
- 35 Aufzeichnen des pH-Signals dient lediglich zur Prozessüberwachung. Einstellen des pH-Wertes der zu inaktivierenden Lösung auf ≤ 4 kann beispielsweise durch Zugabe von HCl-Lösung erfolgen. Die Zugabe erfolgt typischerweise im Vorfeld der Vorrichtung zur Virusinaktivierung. Nach Schritt e)

- 5 -

oder f) wird üblicherweise der pH-Wert auf >4 mit einer Base beispielsweise Natriumhydroxid-Lösung (NaOH) eingestellt, um die Virusinaktivierung zu beenden. Die Neutralisierung kann als Batch-Operation oder als kontinuierliches Produktionsverfahren durchgeführt werden und somit in einen Batch-Prozess oder in einen kontinuierlichen Prozess integriert werden.

5

Als Trennmittel wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren eine mit dem Produktstrom nicht-mischbare Phase verwendet. Bevorzugt ist das Trennmittel ein Öl oder ein Gas wie zum Beispiel Luft, CO₂ oder Stickstoff, bevorzugt ein Gas, besonders bevorzugt Stickstoff, aufgrund seiner Reaktionsträgheit gegenüber dem Produktstrom und niedrige Löslichkeit im wässrigen Produktstrom.

10

Für das Einbringen des Trennmittels und Segmentierung des Produktstroms im Schritt c) weist der Reaktor typischerweise zusätzlich zu einem Eintritt 4 einen Eintritt 6 für das Trennmittel üblicherweise in Form eines T-Stücks auf, an dem ein Mittel zur Pulseinführung des Trennmittels - entweder ein angesteuertes, sich öffnendes Ventil mit angeschlossener Druckleitung oder eine Pumpe -

15

angeschlossen ist (Fig. 3). Die Segmentierung erfolgt beispielsweise mit einer Pumpe mit einer Pulsation von 0,1 bis 200 pro Minute.

Üblicherweise wird der Reaktorstrom mit einem Volumenstrom von 1 bis 1000 L/min, bevorzugt 10 bis 100 mL/min durchströmt.

20

Alternativ zur gepulsten Einführung kann das Trennmittel über eine Membran kontinuierlich zugeführt werden. In dieser Ausführungsform wird ein Modul zur Segmentierung des Produktstroms verwendet, das eine oder mehrere Hohlfasern mit einer hydrophoben Wand umfasst, durch die das Trennmittel in den Produktstrom eingeführt wird. Möglich ist auch die Anwendung eines Hohlfasermoduls mit einer hydrophilen Wand, wobei im Lumen der Hohlfasern das Trennmittel kontinuierlich befördert wird und

25

durch die Wand der Produktstrom eingeführt wird. Diese zweite Ausführungsform setzt voraus, dass die Poren der Hohlfasern das Produkt durchlassen. Die Anwendung einer Membransegmentierung setzt im allgemein voraus, dass die vireninaktivierenden Bedingung die nötigen Eigenschaften der Membran nicht beeinträchtigen. Bei der Nutzung von Detergenzien wird die Anwendung eines T-Stücks daher bevorzugt.

30

Eine chemische Einbringung eines Trennmittels z. B. von CO₂ wäre auch möglich, insbesondere wenn die vireninaktivierenden Bedingung pH-Variationen tolerieren.

Durch solche Segmentierungen des Produktstroms werden üblicherweise Produktstromvolumen von

35

0,1 ml bis 100 ml gebildet mit Volumenabstände von 0,1 ml bis 10 ml zwischen zwei Produktstromvolumen.

- 6 -

Üblicherweise beträgt die Mindestlänge eines Segments insbesondere eines Trennmittelsegments - drei mal das Innendurchmesser des Reaktors. Eine sinnvolle maximale Länge eines Segments ist ein Fünftel der Verweilstrecke.

- 5 Aufgrund der Kapillarkwirkung und der Oberflächenspannung im Reaktor wird die Segmentierung der Phasen erhalten, sodass zwei Segmente einer Phase durch ein Segment der anderen Phase getrennt sind. Dadurch wird eine Rückvermischung zwischen zwei Segmenten einer Phase minimiert und die Verweilzeitverteilung des Gesamtsystems wird enorm eingengt.
- 10 Die einzeln transportierten Produktstromsegmente (=Produktstromvolumen) können als kleine Inaktivierungsbehältnisse aufgefasst werden, welche immer vollständig geleert werden und sich untereinander auch nur minimal vermischen.

Üblicherweise wird der Produktstrom im Schritt d) mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,1 bis
15 1000, bevorzugt 1 bis 100, besonders bevorzugt 10 bis 100 ml/min üblicherweise mit Hilfe einer Pumpe dem Reaktor zugeführt und befördert. In diesem Schritt erfolgt die gewünschte Kontaktzeit (=Verweilzeit) zwischen den vireninaktivierenden Bedingungen, insbesondere der sauren Lösung, und eventuell vorhandenen Viren. Die Verweilzeit ist lang genug, um die Viren zu inaktivieren, ohne das Produkt zu sehr zu beschädigen. Sie wird vor der Umsetzung in einem kontinuierlichen Verfahren
20 üblicherweise experimentell in einem Batch-Verfahren ermittelt und beträgt typischerweise von 30 min für pH-empfindliche Produkte bis 10 h für weniger empfindliche Produkte. Die erforderliche Verweilzeit sowie die Maximalverweilzeit sind produktabhängig. Die Maximalverweilzeit wird üblicherweise so optimiert, dass das Produkt minimal beschädigt wird, um den Bedarf an nachgeschalteten Reinigungsschritten so gering wie möglich zu halten.

25

Als Designparameter für das erfindungsgemäße Verfahren sind entsprechend zu nennen:

- Rohrinneindurchmesser d_j des Reaktors
- Rohrlänge L , wobei die Rohrlänge L und innerer Durchmesser des Rohrs an die Dimensionen der Gesamtanlage/Durchflussrate der Anlage so angepasst werden, dass die im jeweiligen
30 Anwendungsfall geforderten Verweilzeiten eingehalten werden.
- Gewünschter Volumenstrom, Produktstromvolumen, Trennmittelvolumen und Pulsrate.

Die kontinuierliche Abtrennung des Trennmittels erfolgt üblicherweise durch einen Abscheider, welcher über Schwerkraft, Zentrifugalkraft oder durch Membraneigenschaften wirkt.

- 35 Wird ein Gas als Trennmittel verwendet, wird der Volumenstrom üblicherweise kontinuierlich entgast. Hierfür kann eine Blasenfalle, ein Entlüftungsventil oder bevorzugt ein Membranentgasungsmodul verwendet werden.

Erfordert der Produktionsprozess eine oder mehrere Einstellungen des pH-Wertes wird die Vorrichtung zur Virusinaktivierung üblicherweise an eine Unit zur Einstellung des pH-Wertes angeschlossen. Üblicherweise werden zwei Units zur Einstellung des pH-Wertes verwendet, die
5 erste vor der Inaktivierung zur Einstellung des Produktstroms auf einen pH-Wert ≤ 4 , eine weitere nach der Inaktivierung zur Neutralisierung des Produktstroms.

Wird die Vorrichtung zur Virusinaktivierung in einen kontinuierlichen Produktionsprozess integriert, so wird eine oder mehrere Units zur Einstellung des pH-Wertes bevorzugt, in der der
10 Produktstrom eine Rezirkulationsschleife durchströmt. **Fig. 8** stellt die Virusinaktivierung und eine anschließende Neutralisierung exemplarisch dar, ohne sich darauf zu begrenzen. M0503 fördert den Produktstrom in den Bag B0502, wo der pH-Wert nach Verlassen der Virusinaktivierung auf einen Wert ≥ 4 eingestellt wird. Den Inhalt des Bags B0502 fördert die Rezirkulationspumpe M0504 durch die Rezirkulationsschleife in der der pH-Sensor pH0502 den pH-Wert des
15 Produktstroms misst. Strömungstechnisch hinter dem Sensor pH0502 wird das Stellmittel zur Anpassung des pH-Werts zudosiert um den pH-Wert zu regeln. Dies erfolgt über die Vorgabe der Drehzahl für M0505.

In dem erfindungsgemäßen Verfahren ist der zu inaktivierende Produktstrom üblicherweise eine
20 Lösung aus einem Bioreaktor oder einer Chromatographiesäule, insbesondere eine Protein- oder Peptidlösung wie z. B. eine Antikörperlösung.

Der technische Vorteil der erfindungsgemäßen kontinuierlichen Virusinaktivierung gegenüber der im Stand der Technik üblichen Virusinaktivierung im Batch-Modus besteht in der Integrierbarkeit in
25 einen kontinuierlichen Aufarbeitungsprozess, auch "Downstream Processing" genannt, ohne die Prozessfahrweise ändern zu müssen. Hierbei kommt es nicht zu einem Wechsel in der Prozessführung von Batch auf kontinuierlich und wieder zurück, sondern der gesamte "Downstream Processing" ggf. der gesamte Produktionsprozess (Upstream und Downstream) kann kontinuierlich durchfahren werden. Auch kann eine kontinuierliche Virusinaktivierung leichter mit einem kontinuierlichen
30 Teilschritt eines sonst batchweisen Aufarbeitungsprozesses kombiniert werden.

Die vorliegende Erfindung einschließlich bevorzugter Ausführungsformen wird in Verbindung mit den nachfolgenden Zeichnungen und Beispielen erläutert, ohne hierauf beschränkt zu sein. Die Ausführungsformen können beliebig miteinander kombiniert werden, sofern sich nicht eindeutig
35 das Gegenteil aus dem Kontext ergibt.

Die verwendeten Bezugszeichen sind:

- 8 -

1 = gekrümmte und/oder helixförmig gewickeltes Rohr oder Schlauch

2 = Richtangsumkehrungen und/oder Knicke 2 der Windungsachse h mit einem Winkel α von 45° bis 180°

3 = Rahmen

5 4 = Eintritt

5 = Austritt

6 = Haltegestell

7 = Fuß

8 = Produktstromleitung

10

Fig. 1 zeigt ein Parabolisches Strömungsprofil des laminar durchströmten Rohres (oben: Längsschnitt des Rohres). Linien gleicher Geschwindigkeit in Strömungsrichtung im laminar durchströmten Rohr (unten: Querschnitt des Rohres).

a = Rohrwand

15 b = Axialrichtung des Rohres in Strömungsrichtung

c = Radialrichtung

d = Linien gleicher Strömungsgeschwindigkeit in Strömungsrichtung

Fig. 2 zeigt das Prinzip der Segmentierung

20

Fig. 3 zeigt alternative Mittel zur Pulseinführung des Trennmittels angebunden an den Rohrreaktor.

Fig. 4 zeigt ein Fließbild der Virusinaktivierung mit anschließender Anpassung des pH-Wertes, wobei die Vorrichtung zur Virusinaktivierung lediglich schematisch dargestellt ist.

25

Fig. 5 zeigt einen eckigen Rahmen zum Wickeln des Reaktorrohrs

Fig. 6 zeigt mehrere Rahmen montiert auf einem Gestell.

Beispiel 1:

Für die experimentellen Untersuchungen wurde ein Schlauchinnendurchmesser von 1,6 mm gewählt. Der Rohreaktor wurde auf Rahmen mit folgenden Dimensionen -

Rahmendurchmesser von 63 mm; äußere Kantenlänge der Rahmen 195 mm - gewickelt. Die

5 Rahmen wurden entsprechend nach **Fig. 5** gefertigt und auf einem Gestell nach **Fig. 6** montiert.

Pro Arm wurden stets 11 Wicklungen mit minimalem Abstand ausgeführt. Die pro Rahmen verwendete Schlauchlänge verhält sich unter der Annahme konstanter Windungszahlen pro Arm proportional zum Rahmendurchmesser.

Hierbei wurde der Ausgang des oberen Rahmens mit dem Eingang des darunter liegenden
10 Rahmens verbunden, sodass die Schlauchwicklung der Rahmen von oben nach unten durchlaufen wurde. Alternativ kann man auch von unten nach oben oder in der Horizontalen durchströmen.

Die Testanlage wurde mit einem Volumenstrom von rund 3 mL/min durchströmt.

Die Versuche zur Verweilzeitmessung in der Vorrichtung zur kontinuierlichen Virusinaktivierung
15 wurden mit Hilfe einer UV-Messung am Austritt des Systems durchgeführt.

Als Tracer-Substanz wurde eine Vitamin B12 Lösung mit einer Konzentration von 0,25 g/L verwendet, da Vitamin B12 UV-Licht bei einer Wellenlänge von 280 nm absorbiert und sich somit als Indikator eignet.

Zunächst wurde die Vorrichtung mit destilliertem Wasser gespült. Zum Zeitpunkt k wurde am
20 Eintritt der Virusinaktivierung auf die Tracer-Lösung umgeschaltet und die Aufzeichnung des Messsignals des UV-Sensors gestartet (Es wurde folglich eine Stufenfunktion der Tracer-Lösung auf das System aufgegeben. Wenn das UV-Signal am Austritt des Systems dem UV-Signal der Tracer-Lösung entsprach, konnten die Versuche beendet werden, da das System ab diesem Zeitpunkt komplett mit Tracer-Lösung gefüllt und somit die Antwort des Systems auf die
25 Stufenfunktion vollständig aufgezeichnet war.

Die Arbeiten, die zu dieser Anmeldung geführt haben, wurden gemäß der Finanzhilfvereinbarung „Bio.NRW: MoBiDiK - Modulare Bioproduktion - Disposable und Kontinuierlich“ im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
30 **gefördert.**

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Virusinaktivierung eines zu inaktivierenden Produktstroms in einem Reaktor 1 mit einem mit geringem hydraulischen Durchmesser von 0,01 mm bis 6 mm, bevorzugt 0,5 mm bis 3 mm, umfassend folgende Schritte:
 - a. Bereitstellen des zu inaktivierenden Produktstroms,
 - b. Einstellung der vireninaktivierenden Bedingungen,
 - c. Einbringen in den Produktstrom eines, mit dem Produktstrom nicht mischbaren, Trennmediums zur Segmentierung des Produktstroms,
 - d. Zufuhr und Durchlaufen des segmentierten Produktstroms aus c) unter vireninaktivierenden Bedingungen in einer Verweilstrecke gebildet durch das Reaktors 1
 - e. Ausströmen aus der Verweilstrecke.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Schritt a) der pH-Wert des Produktstroms auf einen Wert ≤ 4 eingestellt wird, sofern der pH-Wert des zu inaktivierenden Guts nicht bereits den geforderten Wert hat.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zu inaktivierende Lösung eine Lösung von Makromolekülen, bevorzugt eine Protein- oder Peptidlösung, besonders bevorzugt eine Antikörperlösung ist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zu inaktivierende Lösung eine Lösung von Makromolekülen, bevorzugt eine Protein- oder Peptidlösung, besonders bevorzugt eine Antikörperlösung ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei im Schritt f) eine kontinuierliche Abtrennung des Trennmediums erfolgt.

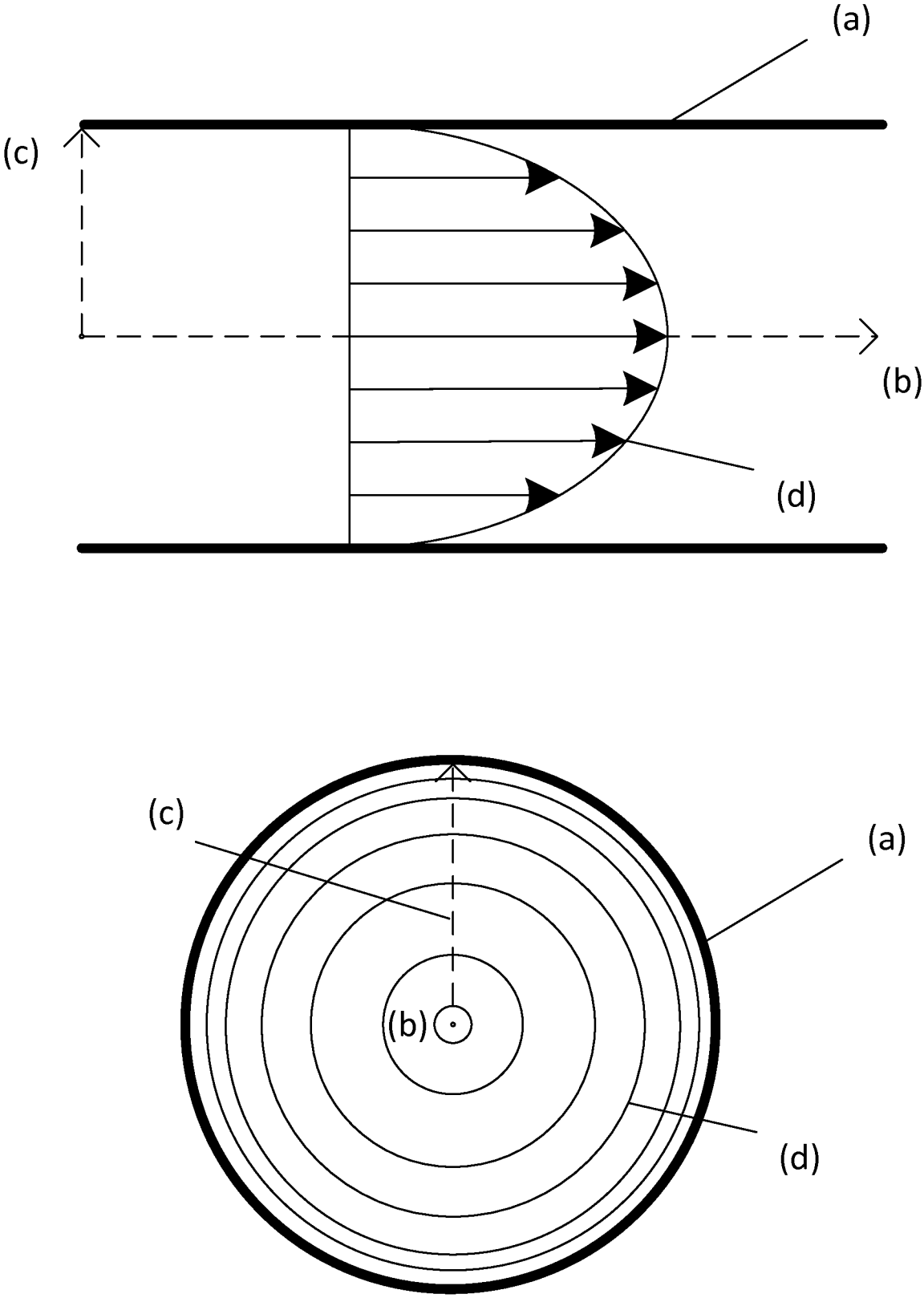
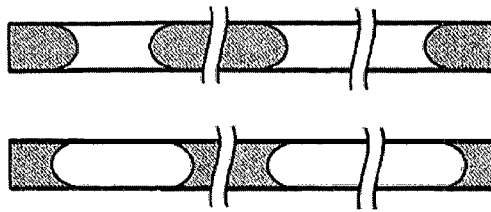


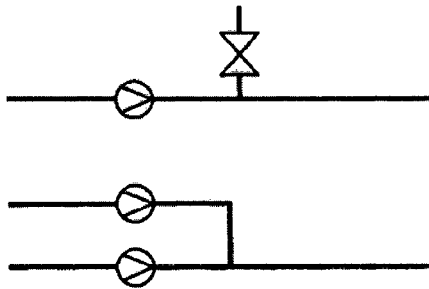
Fig. 1



Segmentierter Fluss bei hydrophoben
Oberflächen

Segmentierter Fluss bei hydrophilen
Oberflächen

Fig. 2



Gaseintrag durch gesteuertes
Ventil

Gaseintrag durch gesteuerte
Pumpe

Fig. 3

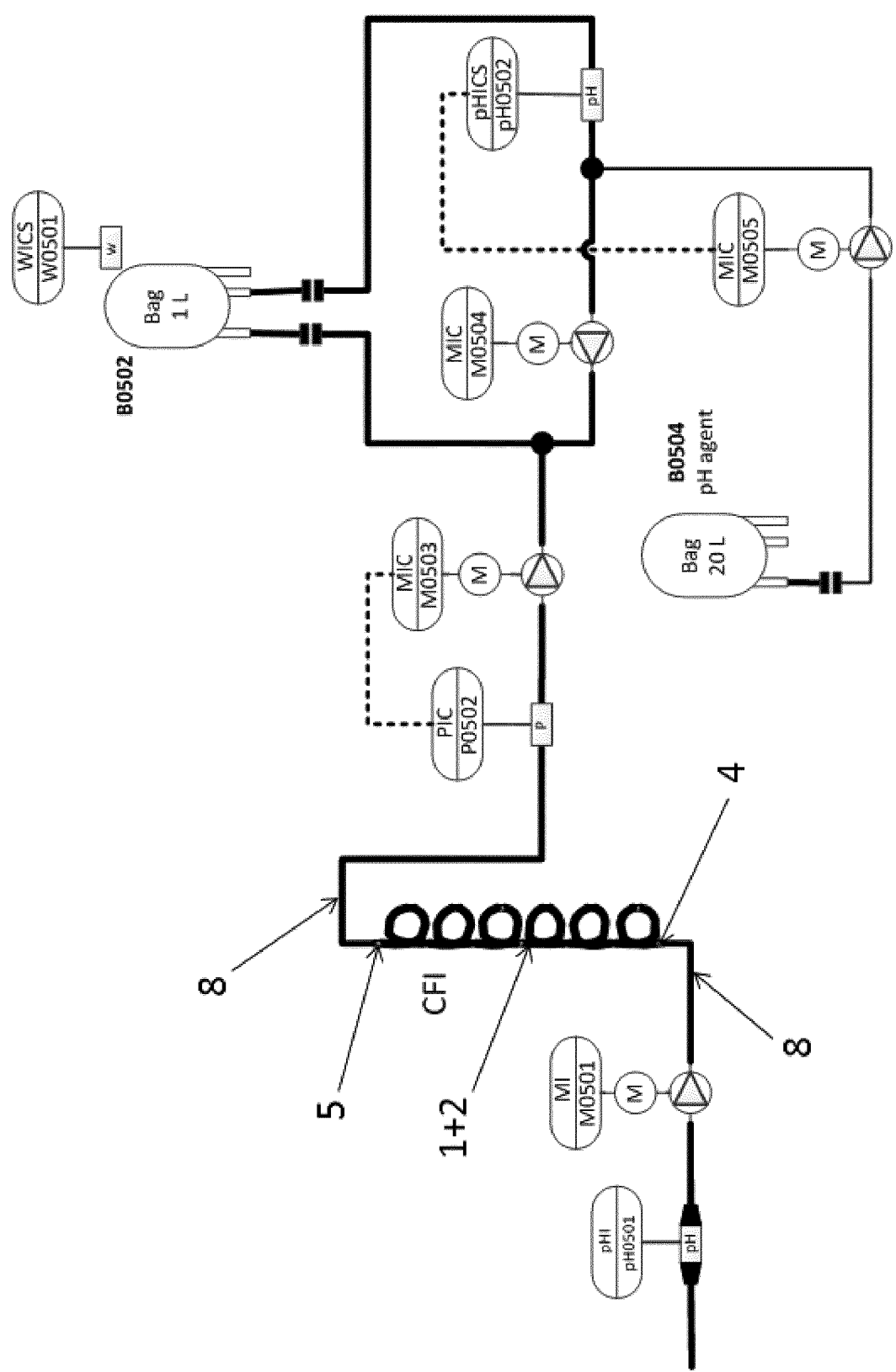


Fig. 4

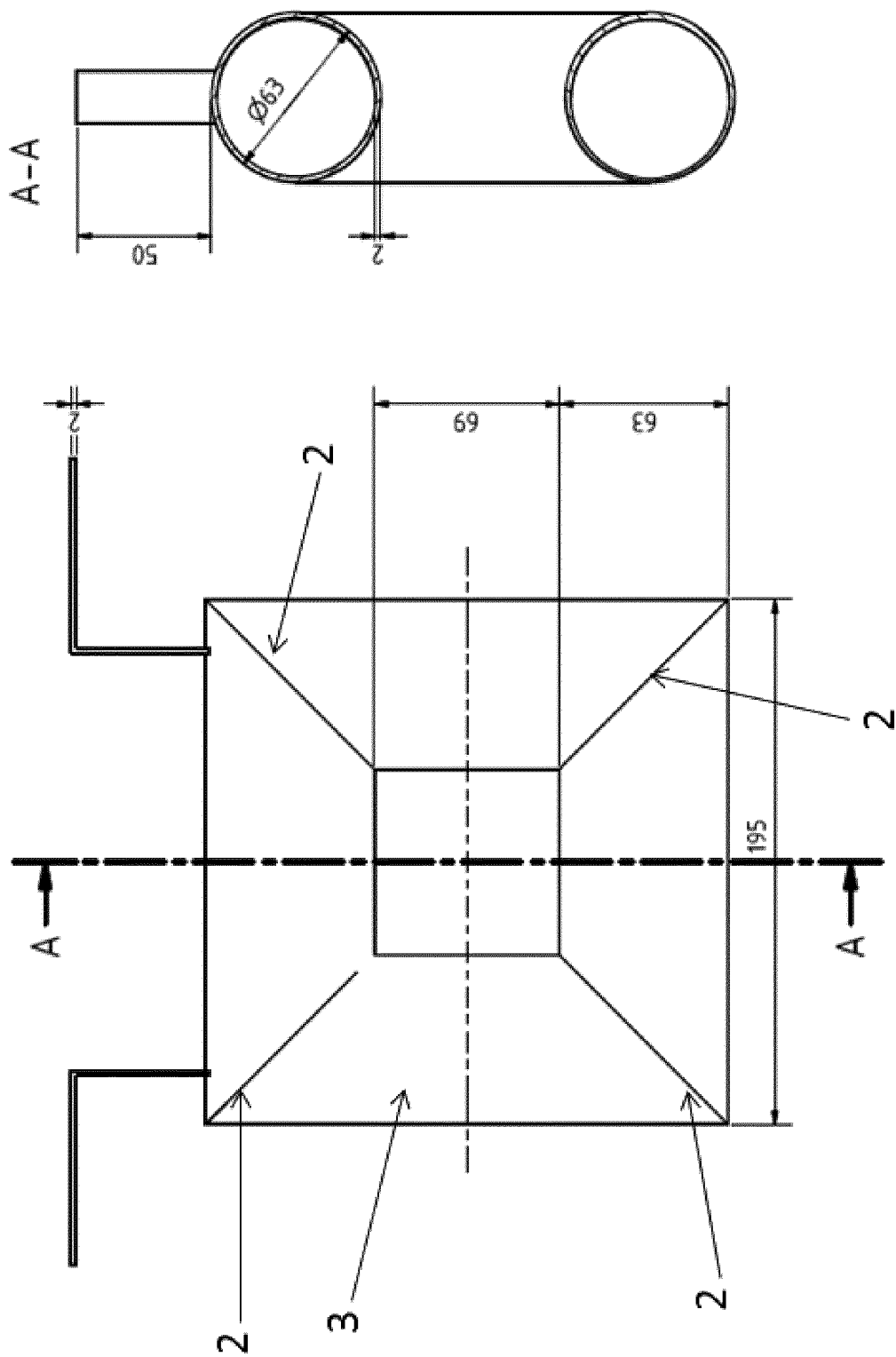


Fig. 5

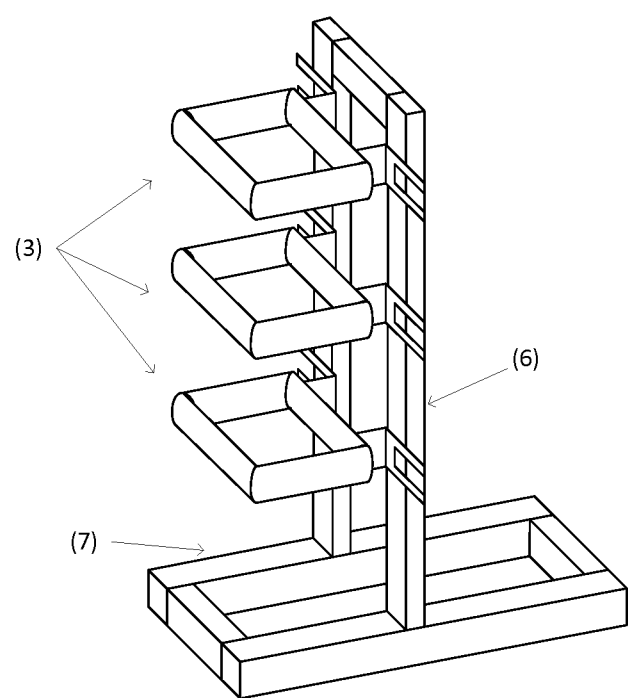
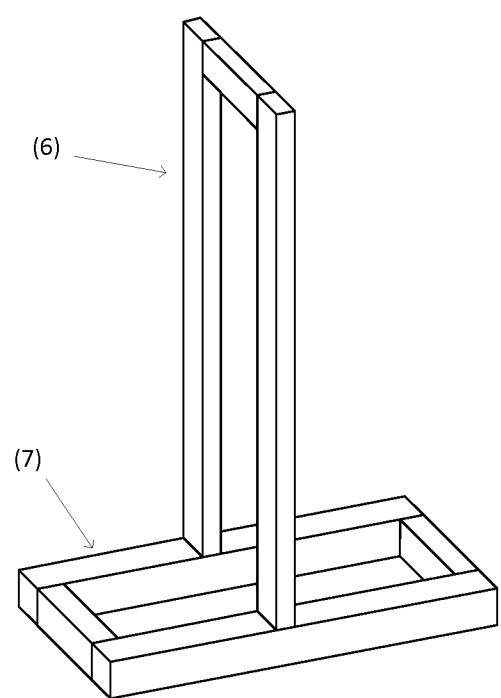


Fig. 6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2016/059169

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. A61L2/00 B01J19/00 A61L2/04 A61L2/10
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)
 A61L B01J A23L A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No.
X	wo 2006/039568 AI (VELOCYS INC [US] ; TONKOVICH ANNA LEE [US] ; SI LVA LAURA J [US] ; HESSE D) 13 April 2006 (2006-04-13)	1,3-5
A	page 55, lines 3-4; claim 1; figure 1 page 11, lines 30-31 - page 12, lines 1-2 -----	2
X	wo 2004/103539 A2 (VELOCYS INC [US] ; QIU DONGMING [US] ; TONKOVICH ANNA LEE [US] ; SI LVA LA) 2 December 2004 (2004-12-02)	1,3-5
A	page 46, lines 9-10; claim 1 page 9, lines 24-31 -----	2
X	US 2009/269250 AI (PANAGIOTOU THOMAI [US] ET AL) 29 October 2009 (2009-10-29)	1,3-5
A	paragraphs [0088] , [0110] , [0134] ; claim 1 -----	2



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general State of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 May 2016

Date of mailing of the international search report

01/06/2016

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Papageorgiou, Mari e

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2016/059169

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
wo 2006039568	AI	13-04-2006	CA 2582378 AI 13-04 -2006
			CN 101084061 A 05- 12 -2007
			EP 1804964 AI 11-07 -2007
			JP 5643474 B2 17- 12 -2014
			JP 5886329 B2 16-03 -2016
			JP 2008514428 A 08-05 -2008
			JP 2014121705 A 03-07 -2014
			US 2006073080 AI 06- 04 -2006
			US 2010068366 AI 18- 03 -2010
			wo 2006039568 AI 13-04 -2006

wo 2004103539	A2	02-12-2004	AT 376451 T 15-11 -2007
			CA 2526965 AI 02-12 -2004
			DE 602004009681 T2 14- 08 -2008
			EP 1633463 A2 15- 03 -2006
			JP 4611989 B2 12-01 -2011
			JP 2007516067 A 21-06 -2007
			US 2004234566 AI 25-11 -2004
			US 2008182910 AI 31-07 -2008
			wo 2004103539 A2 02-12- 2004

us 2009269250	AI	29-10-2009	AU 2009240549 AI 29-- 10-- 2009
			CA 2720921 AI 29-- 10-- 2009
			CN 102046518 A 04-05 -2011
			EP 2285735 AI 23- 02 -2011
			IL 208866 A 31-05 -2015
			JP 4955816 B2 20-06 -2012
			JP 2011509173 A 24- 03 -2011
			JP 2012183532 A 27-09 -2012
			JP 2015061724 A 02-04 -2015
			US 2009269250 AI 29-10 -2009
			US 2012236680 AI 20-09 -2012
			wo 2009132171 AI 29-10 -2009

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. A61L2/00 B01J19/00 A61L2/04 A61L2/10
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
A61L B01J A23L A61K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	wo 2006/039568 AI (VELOCYS INC [US] ; TONKOVICH ANNA LEE [US] ; SI LVA LAURA J [US] ; HESSE D) 13. April 2006 (2006-04-13)	1,3-5
A	Seite 55, Zeilen 3-4; Anspruch 1; Abbildung 1 Seite 11, Zeilen 30-31 - Seite 12, Zeilen 1-2 -----	2
X	wo 2004/103539 A2 (VELOCYS INC [US] ; QIU DONGMING [US] ; TONKOVICH ANNA LEE [US] ; SI LVA LA) 2. Dezember 2004 (2004-12-02)	1,3-5
A	Seite 46, Zeilen 9-10; Anspruch 1 Seite 9, Zeilen 24-31 -----	2
X	US 2009/269250 AI (PANAGIOTOU THOMAI [US] ET AL) 29. Oktober 2009 (2009-10-29)	1,3-5
A	Absätze [0088] , [0110] , [0134] ; Anspruch 1 -----	2



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. Mai 2016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

01/06/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Papageorgiou, Mari e

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/059169

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO 2006039568	AI	13-04-2006	CA	2582378	AI		13-04 -2006	
			CN	101084061	A		05-12 -2007	
			EP	1804964	AI		11-07 -2007	
			JP	5643474	B2		17-12 -2014	
			JP	5886329	B2		16-03 -2016	
			JP	2008514428	A		08-05 -2008	
			JP	2014121705	A		03-07 -2014	
			US	2006073080	AI		06-04 -2006	
			US	2010068366	AI		18-03 -2010	
			WO	2006039568	AI		13-04 -2006	

WO 2004103539	A2	02-12-2004	AT	376451	T		15-11 -2007	
			CA	2526965	AI		02-12 -2004	
			DE	602004009681	T2		14-08 -2008	
			EP	1633463	A2		15-03 -2006	
			JP	4611989	B2		12-01 -2011	
			JP	2007516067	A		21-06 -2007	
			US	2004234566	AI		25-11 -2004	
			US	2008182910	AI		31-07 -2008	
			WO	2004103539	A2		02-12- 2004	

US 2009269250	AI	29-10-2009	AU	2009240549	AI		29-- 10--2009	
			CA	2720921	AI		29-- 10--2009	
			CN	102046518	A		04-05 -2011	
			EP	2285735	AI		23-02 -2011	
			IL	208866	A		31-05 -2015	
			JP	4955816	B2		20-06 -2012	
			JP	2011509173	A		24-03 -2011	
			JP	2012183532	A		27-09 -2012	
			JP	2015061724	A		02-04 -2015	
			US	2009269250	AI		29-10 -2009	
			US	2012236680	AI		20-09 -2012	
			WO	2009132171	AI		29-10 -2009	
